

硕士学位论文答辩

陈皮黄酮的提取工艺优化与质量标志物筛选

把“陈久者良”从经验说法变成可测的成分指标

汇报人

李明

日期

2026 年 7 月

指导教师

王立教授

北京大学 药学院

目 录

01	问题	药典指标与实际质量的脱节
02	提取工艺	响应面优化与动力学
03	质量标志物	从含量矩阵到可判别指标
04	结论与不足	结论 · 局限 · 下一步

01

PART 01

问题

药典指标与实际质量的脱节

一个指标定不了等级

橙皮苷在三产地间差异不足 1.5 倍，无法区分
优劣

提取工艺各家不一

文献报道的乙醇浓度跨度 50–90%，收率无法
互比

“陈久者良” 缺证据

年份与活性成分的定量关系尚未建立

01 问题

02 提取工艺

03 质量标志物

04 结论与不足

陈皮是柑橘果皮的干燥饮片，按产地与陈化年份分级流通



图 1 干燥陈皮饮片的内外表面 (松岡明芳 / CC BY-SA / Wikimedia Commons)

鉴别特征： 外表面棕褐、密布凹入的油室，内表面类白色并带维管束纹路——油室密度与内表面色泽是传统分级依据。

样品矩阵： 新会、四川、浙江三产地，各取陈化 1、3、5 年样品，共九组；同批采收以排除年际差异。

前处理： 60 °C 烘至恒重，粉碎过 40 目筛，避光干燥保存。

药典只测橙皮苷，而它在产地间的差异远小于价格差异

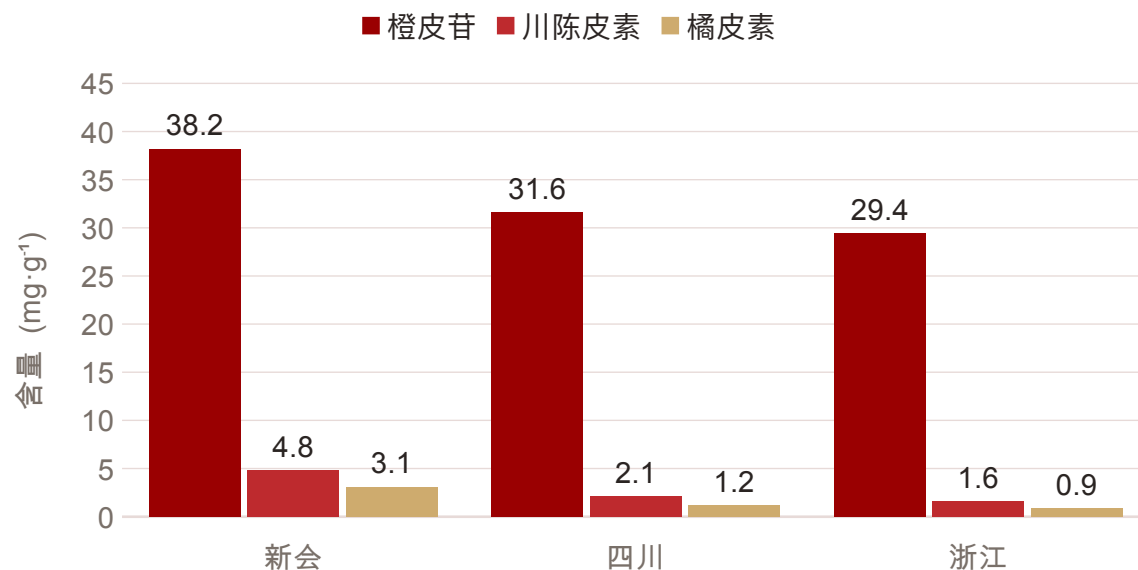


图 2 三产地六种黄酮的含量对比（合成示意数据）

价格与指标脱节：新会陈皮的市价可达四川货的 8–10 倍，但橙皮苷含量只高 30%。

差异藏在多甲氧基黄酮：川陈皮素与橘皮素在新会样品中分别高 2.3 倍与 3.4 倍，而药典不测这两项。

由此产生的问题：以单一指标验收，无法把真正决定价格的成分纳入质量控制。

本文要做三件事：定工艺、找标志物、验活性

研究目标

以响应面法确定可复现的超声辅助提取工艺，在此基础上定量六种黄酮，用多变量统计筛出能区分产地与年份的质量标志物，并以抗炎活性验证所筛标志物是否与药效相关。

6 种

定量黄酮

HPLC-DAD 同步测定

27 组

工艺实验

四因素三水平 BBD

3 × 3

样品矩阵

三产地 × 三陈化年份

与已有工作的区别：多数报道只优化收率；本文把“提取工艺”与“质量评价”接在一条链上。

可交付的东西：一套工艺参数、一组标志物、以及二者之间的定量对应关系。

02

PART 02

| 提取工艺

响应面优化与动力学

四因素三水平

乙醇浓度、温度、时间、液料比

以总黄酮为响应值

Box–Behnken 设计 27 组

用动力学解释

两段行为对应溶出与平衡

01 问题

02 提取工艺

03 质量标志物

04 结论与不足

两条链在最优工艺处交接

这张图回答两个问题：工艺参数在哪一步被固定下来，以及后续的定量与活性数据为什么彼此可比。



图 3 研究技术路线（Graphviz 布局引擎绘制）

工艺链： 响应面把乙醇浓度、温度、时间、液料比四个参数收敛到唯一一组取值，此后不再变动。

解析链： 定量、统计与活性验证都在同一批最优工艺提取物上完成，避免跨工艺数据互不可比。

六种黄酮在 28 min 内实现基线分离

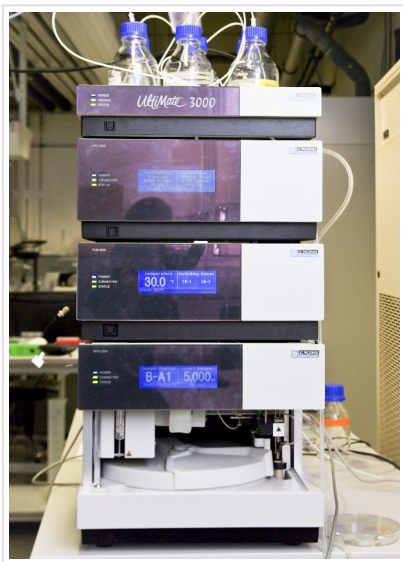


图 4 定量所用液相色谱系统 (Nadina Wiórkiewicz / CC BY-SA / Wikimedia Commons)

色谱柱与流动相： C18 柱（ 250 × 4.6 mm ， 5 μ m ）； 0.1% 甲酸水–乙腈梯度洗脱，流速 1.0 mL·min⁻¹ 。

检测条件： 柱温 30 °C ，进样 5 μ L ；黄酮苷类于 283 nm 、多甲氧基黄酮于 330 nm 检测。

方法学验证： 六种成分线性范围内 $r^2 > 0.999$ ，加样回收率 96.4–102.1% ，日内精密度 RSD < 2.0% 。

为什么要双波长： 两类黄酮的最大吸收相差近 50 nm ，单波长会低估多甲氧基黄酮——而它们正是本文的候选标志物。

乙醇浓度 70%、60 °C、40 min 时总黄酮收率达 42.7 mg·g⁻¹

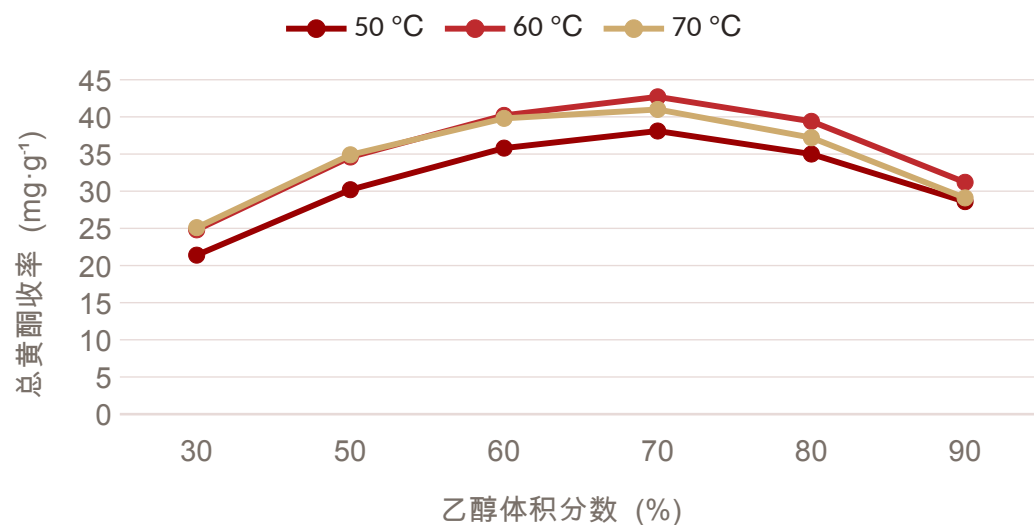


图 5 不同温度下的乙醇浓度响应（合成示意数据）

浓度存在极值： 70% 处收率最高；再升高时黄酮苷类溶解度下降，同时蜡质与色素被大量共提。

温度收益有限： 60 → 70 °C 收率反降 1.7 mg·g⁻¹，川陈皮素在 70 °C 下检出降解产物。

工艺取值： 70% 乙醇、60 °C、40 min、液料比 25:1；三次平行的相对标准偏差 1.8%。

说明 全篇数值为方法演示用的合成示意数据，非真实实验结果。

溶出曲线用 Weibull 模型拟合，两段行为对应不同控速步骤

$$Y = Y_{\infty} [1 - \exp(-k t^n)] \quad (1)$$

其中 Y_{∞} 平衡收率； k 速率常数； n 形状参数，反映控速机制。

前 15 min： $n = 0.62 < 1$ ，表面洗脱主导，收率达到平衡值的 78%。

15 min 之后： 转为细胞内扩散控速，延长到 60 min 仅再增 4%，故取 40 min。

$$D = \frac{C_{\text{plant}}}{C_{\text{solvent}}} = \exp\left(-\frac{\Delta G}{RT}\right) \quad (2)$$

其中 D 植物相与溶剂相的分配系数； ΔG 转移自由能。

式 (2) 解释了浓度极值：乙醇比例升高使 ΔG 先降后升，70% 处分配系数最有利于黄酮苷向溶剂相转移。

03

PART 03

质量标志物

从含量矩阵到可判别指标

多变量统计筛选

OPLS-DA 的 VIP 值排序

三个候选标志物

两种多甲氧基黄酮 + 一种苷元

与活性对齐

候选物与 NO 抑制率相关

01 问题

02 提取工艺

03 质量标志物

04 结论与不足

川陈皮素与橘皮素的 VIP 值排在最前，橙皮苷排在末位

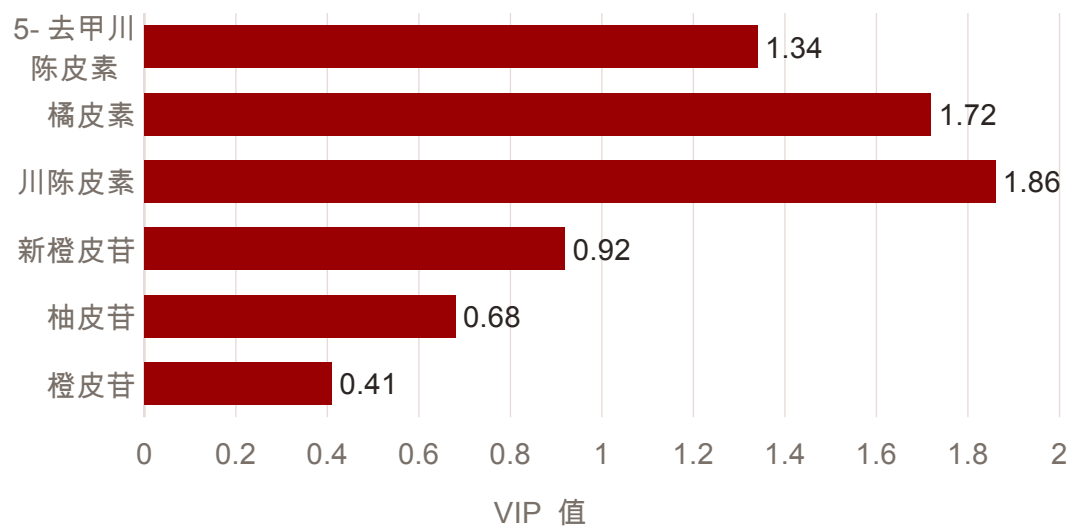


图 6 OPLS-DA 变量重要性排序（合成示意数据）

判别力排序颠倒：药典指标橙皮苷的 VIP 仅 0.41，远低于阈值 1.0；三种多甲氧基黄酮全部超过阈值。

机理上说得通：橙皮苷是柑橘属普遍成分，而多甲氧基黄酮的积累与陈化过程中的脱糖苷化相关。

候选标志物：川陈皮素、橘皮素、5- 去甲川陈皮素，三者组合可把九组样品完全分开。

陈化三年样品中多甲氧基黄酮占比升至 21%

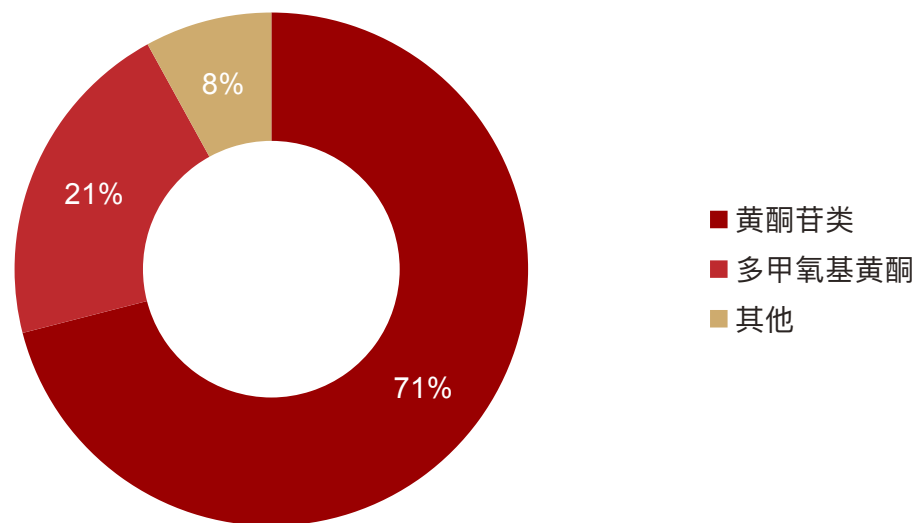


图 7 陈化三年样品的黄酮组成（合成示意数据）

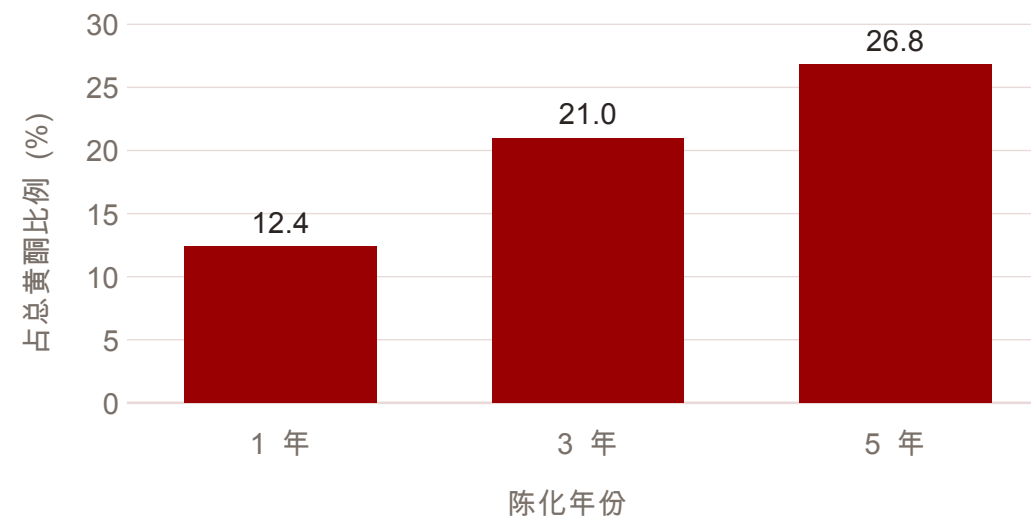


图 8 多甲氧基黄酮占比随陈化年份的变化（合成示意数据）

占比随年份单调上升，与“陈久者良”的传统判断方向一致；但 5 年样品的总黄酮已下降 9%，说明陈化存在收益上限。

候选标志物含量与 NO 抑制率相关，橙皮苷不相关

成分	VIP	与 NO 抑制率 r	作为标志物是否成立
川陈皮素	1.86	0.89	成立：判别力与活性双高
橘皮素	1.72	0.83	成立
5- 去甲川陈皮素	1.34	0.76	成立，但含量低、定量误差偏大
新橙皮苷	0.92	0.31	不成立：判别力不足
橙皮苷	0.41	0.12	不成立：与活性无关

口径 抑制率取 100 $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 提取物在 RAW264.7 细胞上的三次平行均值；r 为含量与抑制率的 Pearson 系数，n = 9。

04

PART 04

| 结论与不足

结论 · 局限 · 下一步

工艺可复现

RSD 1.8% , 参数区间明确

标志物换人

多甲氧基黄酮取代橙皮苷

尚未解决

陈化机制与批次外推

01 问题

02 提取工艺

03 质量标志物

04 结论与不足

结论：应当以多甲氧基黄酮作为陈皮的质量标志物

1. 工艺： 70% 乙醇、60 °C、40 min、液料比 25:1，总黄酮 42.7 mg·g⁻¹，三次平行 RSD 1.8%；溶出的两段行为由式 (1) 的形状参数 n 区分。
2. 标志物： 川陈皮素与橘皮素的 VIP 分别为 1.86 与 1.72，而药典指标橙皮苷仅 0.41，且与抗炎活性无相关（ $r = 0.12$ ）。
3. 陈化： 多甲氧基黄酮占比由 1 年的 12.4% 升至 5 年的 26.8%，但总黄酮在 5 年时已降 9%，陈化收益存在上限。

尚未解决： 脱糖苷化究竟由内源酶还是非酶反应主导，本文的数据无法区分。

外推限制： 样品仅九组、单一采收季，跨批次稳定性需扩大样本后再判。

Q&A 导航 工艺参数 → P7；动力学与式 (1)(2) → P8；VIP 排序 → P10；活性对齐 → P12

参考文献

- [1] 国家药典委员会 (2020). 中华人民共和国药典 (2020 年版·一部). 中国医药科技出版社.
- [2] Zhang, M., Duan, C., Zang, Y., et al. (2011). The flavonoid composition of flavedo and juice from the pummelo cultivar and grapefruit cultivar. Food Chemistry, 129, 1530–1536.
- [3] Li, S., Lo, C.-Y., & Ho, C.-T. (2006). Hydroxylated polymethoxyflavones and methylated flavonoids in sweet orange peel. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54, 4176–4185.
- [4] Wang, F., Chen, L., Chen, H., et al. (2019). Analysis of flavonoids in Citri Reticulatae Pericarpium by UPLC-Q-TOF-MS. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 172, 100–110.
- [5] Ferreira, S.L.C., Bruns, R.E., Ferreira, H.S., et al. (2007). Box-Behnken design: An alternative for the optimization of analytical methods. Analytica Chimica Acta, 597, 179–186.
- [6] Bylesjö, M., Rantalainen, M., Cloarec, O., et al. (2006). OPLS discriminant analysis: combining the strengths of PLS-DA and SIMCA classification. Journal of Chemometrics, 20, 341–351.

致 谢

指导与合作

王立教授

选题指导与全程把关

张华博士

HPLC-MS 方法学建立

陈悦

三产地样品采集与前处理

项目与平台支持

国家自然科学基金

22374012

北京大学基础科研种子基金

BMU2025SEED

分子材料与纳米加工实验室（MMNL）

药学院公共仪器平台

感谢药物分析课题组全体同学在实验与讨论中的帮助。

恳请各位专家批评指正

多甲氧基黄酮应取代橙皮苷，成为陈皮的质量标志物。

联系方式

liming@pku.edu.cn

数据与代码

github.com/liming/citri-flavone